

Математика в клетку

3 класс

Математика за 9 дней

Короткий курс повторения перед началом учебного года или новой темой: 9 дней занятий, по одной теме в день — напоминание правил, разобранные примеры и задания для самостоятельной тренировки с ответами в конце книги. Печатное дополнение к сайту repetitor-5oz.pages.dev.

Версия 2.23.0 · октябрь 2026

Содержание

День 1. Нумерация чисел от 100 до 1000. Сравнение трёхзначных чисел

День 2. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания
трёхзначных чисел

День 3. Устные приёмы умножения и деления (табличные случаи и
производные от них)

День 4. Письменные приёмы умножения на однозначное и двузначное
число столбиком

День 5. Письменные приёмы деления на однозначное и двузначное
число уголком

День 6. Составные задачи на все четыре арифметических действия

День 7. Задачи на цену, количество и стоимость покупки

День 8. Порядок действий в выражениях без скобок и со скобками

День 9. Периметр и площадь прямоугольника и многоугольника.

Итоговое повторение

День 1

Нумерация чисел от 100 до 1000. Сравнение трёхзначных чисел

ВСПОМНИ!

- Трёхзначное число состоит из сотен, десятков и единиц: $347 = 3$ сотни 4 десятка 7 единиц.
- Наименьшее трёхзначное число — 100, наибольшее — 999.
- Чтобы сравнить два трёхзначных числа, сначала сравнивают сотни; если они равны — сравнивают десятки; если и десятки равны — сравнивают единицы.
- Число с большим количеством сотен всегда больше, независимо от десятков и единиц.
- После числа 999 при счёте идёт 1000 — первое четырёхзначное число.
- У круглых сотен (100, 200, ..., 900) число десятков и единиц равно нулю.

Образцы рассуждений

Запиши в виде трёхзначного числа: 5 сотен 2 десятка 8 единиц.

5 сотен — это 500, 2 десятка — это 20, 8 единиц — это 8. Складываем:
 $500 + 20 + 8 = 528$.

Сравни числа 462 и 426.

Сравниваем сотни: у обоих чисел 4 сотни — равны. Сравниваем десятки: у 462 — 6 десятков, у 426 — 2 десятка. $6 > 2$, значит $462 > 426$.

Какое число стоит перед числом 300 и какое после него?

Перед 300 стоит 299 ($300 - 1 = 299$). После 300 стоит 301 ($300 + 1 = 301$).

Разложи число 709 на сотни, десятки и единицы.

$709 = 7$ сотен 0 десятков 9 единиц, то есть $709 = 700 + 0 + 9$.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. Запиши цифрами число: 4 сотни 7 десятков 3 единицы.
2. Запиши цифрами число: 6 сотен 0 десятков 5 единиц.
3. Сравни числа 538 и 583, поставь знак $<$, $>$ или $=$.
4. Сравни числа 729 и 729.
5. Сравни числа 904 и 899.
6. Расставь числа 356, 365, 346, 354 в порядке возрастания.
7. Какое число следует за числом 599?

- 8.** Какое число предшествует числу 400?
- 9.** Сколько всего десятков в числе 530?
- 10.** Сколько сотен, десятков и единиц в числе 802?
- 11.** Запиши наибольшее трёхзначное число, в котором все цифры разные.
- 12.** Запиши наименьшее трёхзначное число, в котором все цифры разные.
- 13.** Между какими круглыми сотнями находится число 647?
- 14.** Увеличь число 350 на 1 десяток.

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

- 1.** Запиши число: 2 сотни 5 десятков 1 единица.
- 2.** Сравни: 410 и 401.
- 3.** Сколько сотен в числе 700?
- 4.** Какое число больше: 999 или 1000?
- 5.** Число, следующее за 249.
- 6.** Число, предшествующее 500.
- 7.** Сравни 333 и 330.
- 8.** Разложи 460 на сотни и десятки.
- 9.** Запиши наименьшее трёхзначное число.
- 10.** Сравни 185 и 815.

Используя цифры 3, 0 и 7 (каждую только один раз), запиши все возможные трёхзначные числа и найди их сумму.

День 2

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел

ВСПОМНИ!

- При письменном сложении складывают единицы с единицами, десятки с десятками, сотни с сотнями, начиная с единиц.
- Если сумма в разряде больше 9, запоминаем десяток и переносим его в следующий разряд.
- При письменном вычитании, если не хватает единиц, занимают десяток у соседнего разряда (а если там 0 — сначала занимают у сотен).
- Устно удобно складывать и вычитать по разрядам: сначала сотни, потом десятки, потом единицы.
- Проверить вычитание можно сложением: разность + вычитаемое = уменьшаемое.

Образцы рассуждений

Вычисли устно: $320+450$

Складываем сотни: $300+400=700$. Складываем десятки: $20+50=70$. Итог: $700+70=770$.

Вычисли столбиком: $487+356$

Единицы: $7+6=13$, пишем 3, запоминаем 1. Десятки: $8+5=13$, плюс 1=14, пишем 4, запоминаем 1. Сотни: $4+3=7$, плюс 1=8. Получаем 843.

Вычисли столбиком: $603-278$

В числе 603 десятков 0, поэтому занимаем сотню: 6 сотен превращаются в 5 сотен и 10 десятков. Единицы: 3-8 не хватает, занимаем десяток у десятков: десятков стало 9, а единиц $3+10=13$. Единицы: $13-8=5$. Десятки: $9-7=2$. Сотни: $5-2=3$. Получаем 325.

Проверь: верно ли, что $528-193=335$?

Проверим сложением: $335+193$. Единицы: $5+3=8$. Десятки: $3+9=12$, пишем 2, запоминаем 1. Сотни: $3+1+1=5$. Получаем 528 — совпадает с уменьшаемым, значит вычитание верное.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. $540+230$

2. $680-250$

3. $356+289$ (столбиком)

4. $820-470$

5. $207+398$
6. $905-618$
7. $476+355$
8. $603-247$
9. $999-456$
10. $148+756$
11. $500-184$
12. $367+458$
13. $712-529$
14. $294+619$

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

1. $300+450$
2. $680-230$
3. $256+134$
4. $500-275$
5. $408+192$
6. $723-418$
7. $199+1$
8. $900-350$
9. $365+128$
10. $804-379$

Не вычисляя полностью обе суммы, определи: что больше — $548+276$ или $548+267$, и на сколько?

День 3

Устные приёмы умножения и деления (табличные случаи и производные от них)

ВСПОМНИ!

- Таблицу умножения на 2-9 нужно знать наизусть — это основа устных вычислений.
- При умножении на 10, 100 к числу приписывают соответствующее количество нулей.
- Деление — действие, обратное умножению: чтобы найти частное, подбираем число, которое при умножении на делитель даёт делимое.
- Производные случаи получают из табличных: если $6 \times 7 = 42$, то $60 \times 7 = 420$.
- От перемены мест множителей произведение не меняется.
- При делении с остатком остаток всегда меньше делителя.

Образцы рассуждений

Вычисли устно: 7×8

Табличный случай умножения: $7 \times 8 = 56$.

Вычисли устно: $54 \div 6$

Подбираем число, которое при умножении на 6 даёт 54: $6 \times 9 = 54$. Значит $54 \div 6 = 9$.

Вычисли устно: 80×7

Умножаем без нулей: $8 \times 7 = 56$, приписываем ноль: 560.

Раздели с остатком: $35 \div 6$

$6 \times 5 = 30$ — наибольшее произведение, не превышающее 35. Остаток: $35 - 30 = 5$.
Остаток 5 меньше делителя 6, значит $35 \div 6 = 5$ (ост. 5).

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. 6×7

2. 9×8

3. $48 \div 8$

4. $72 \div 9$

5. 60×7

6. 90×4

7. $360 \div 6$

8. $480 \div 8$

9. $34 \div 5$ (с остатком)

10. $47 \div 9$ (с остатком)

11. 7×9

12. 8×6

13. $630 \div 9$

14. $56 \div 7$

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

1. 5×9

2. $64 \div 8$

3. 7×6

4. $81 \div 9$

5. 80×5

6. $420 \div 7$

7. 9×9

8. $36 \div 4$

9. 70×8

10. $45 \div 6$ (с остатком)

Число задумали. Если его умножить на 8, получится 56. Какое число задумали, и чему будет равно это число, умноженное на 80?

День 4

Письменные приёмы умножения на однозначное и двузначное число столбиком

ВСПОМНИ!

- При умножении столбиком множители записывают друг под другом, начиная с единиц.
- При умножении на однозначное число умножают каждый разряд, начиная с единиц, не забывая про перенос в следующий разряд.
- При умножении на двузначное число сначала умножают на число единиц, затем на число десятков (сдвигая результат влево на один разряд), а затем складывают.
- Неполные произведения при умножении на двузначное число записывают друг под другом со смещением на один знак.
- Результат полезно проверить оценкой: округлить множители и прикинуть ответ.

Образцы рассуждений

Вычисли столбиком: 234×3

Единицы: $4 \times 3 = 12$, пишем 2, запоминаем 1. Десятки: $3 \times 3 = 9$, плюс 1 = 10, пишем 0, запоминаем 1. Сотни: $2 \times 3 = 6$, плюс 1 = 7. Получаем 702.

Вычисли столбиком: 156×4

Единицы: $6 \times 4 = 24$, пишем 4, запоминаем 2. Десятки: $5 \times 4 = 20$, плюс 2 = 22, пишем 2, запоминаем 2. Сотни: $1 \times 4 = 4$, плюс 2 = 6. Получаем 624.

Вычисли столбиком: 43×26

Умножаем 43 на 6 (единицы числа 26): $43 \times 6 = 258$ — первое неполное произведение. Умножаем 43 на 2 (десятки числа 26): $43 \times 2 = 86$, со сдвигом влево получаем 860. Складываем: $258 + 860 = 1118$.

Вычисли столбиком: 128×15

$128 \times 5 = 640$ — первое неполное произведение. $128 \times 1 = 128$, со сдвигом влево получаем 1280. Складываем: $640 + 1280 = 1920$.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. 123×4
2. 215×3
3. 342×2
4. 128×6

5. 247×3

6. 356×2

7. 134×5

8. 29×14

9. 36×23

10. 52×18

11. 47×12

12. 63×15

13. 245×4

14. 19×21

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

1. 112×4

2. 203×3

3. 145×2

4. 24×13

5. 316×3

6. 56×11

7. 127×5

8. 32×16

9. 209×4

10. 18×24

Вычисли 125×8 . Почему в ответе получается круглое число?

День 5

Письменные приёмы деления на однозначное и двузначное число уголком

ВСПОМНИ!

- Деление уголком начинают со старшего разряда делимого.
- Если первая цифра (или первые цифры) делимого меньше делителя, берут следующую цифру, чтобы получить число, которое можно разделить.
- На каждом шаге подбирают наибольшую цифру частного так, чтобы произведение с делителем не превышало текущий остаток.
- После каждого шага находят остаток и «спускают» к нему следующую цифру делимого.
- В конце последний остаток должен быть меньше делителя — иначе где-то допущена ошибка.
- Деление можно проверить умножением: частное $\times$ делитель + остаток = делимое.

Образцы рассуждений

Вычисли уголком: $936 \div 3$

$9 \div 3 = 3$ — первая цифра частного, остаток 0. Спускаем 3: $3 \div 3 = 1$, остаток 0. Спускаем 6: $6 \div 3 = 2$. Частное: 312. Проверка: $312 \times 3 = 936$.

Вычисли уголком: $768 \div 4$

$7 \div 4 = 1$ ($4 \times 2 = 8$ больше 7), остаток $7 - 4 = 3$. Спускаем 6, получаем 36: $36 \div 4 = 9$, остаток 0. Спускаем 8: $8 \div 4 = 2$. Частное: 192. Проверка: $192 \times 4 = 768$.

Вычисли уголком: $575 \div 25$

Берём первые две цифры 57: $25 \times 2 = 50$, подходит; остаток $57 - 50 = 7$. Спускаем 5, получаем 75: $75 \div 25 = 3$, остаток 0. Частное: 23. Проверка: $23 \times 25 = 575$.

Вычисли уголком с остатком: $517 \div 6$

$51 \div 6 = 8$ ($6 \times 8 = 48$), остаток $51 - 48 = 3$. Спускаем 7, получаем 37: $37 \div 6 = 6$ ($6 \times 6 = 36$), остаток 1. Частное 86, остаток 1. Проверка: $86 \times 6 + 1 = 517$.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. $848 \div 4$

2. $693 \div 3$

3. $972 \div 6$

4. $864 \div 8$

5. $925 \div 25$

6. $684 \div 12$
7. $936 \div 13$
8. $736 \div 16$
9. $619 \div 7$
10. $847 \div 15$
11. $453 \div 9$
12. $999 \div 27$
13. $528 \div 6$
14. $756 \div 18$

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

1. $636 \div 4$
2. $448 \div 8$
3. $735 \div 5$
4. $572 \div 11$
5. $918 \div 6$
6. $437 \div 9$
7. $364 \div 14$
8. $275 \div 25$
9. $529 \div 23$
10. $648 \div 16$

Число при делении на 8 даёт частное 47 без остатка. Чему равно это число? На какие числа оно ещё делится без остатка (кроме 1 и самого себя)?

День 6

Составные задачи на все четыре арифметических действия

ВСПОМНИ!

- Составная задача решается в несколько действий: сначала находим промежуточный результат, потом используем его, чтобы ответить на главный вопрос.
- Полезно сначала кратко записать условие: что известно и что нужно найти.
- План решения можно записать по действиям (1), (2), (3) или одним выражением со скобками.
- После решения проверяй, подходит ли ответ по смыслу задачи — он не может быть отрицательным количеством предметов.
- В ответе обязательно пишут единицы измерения (кг, рублей, страниц и т.д.).

Образцы рассуждений

В саду росло 48 яблонь и в 3 раза меньше груш. Сколько всего плодовых деревьев росло в саду?

1) Количество груш: $48 \div 3 = 16$ (груш). 2) Всего деревьев: $48 + 16 = 64$ (деревя).
Ответ: 64 дерева.

В библиотеку привезли 6 коробок книг по 24 книги в каждой. 90 книг сразу раздали в классы. Сколько книг осталось в библиотеке?

1) Привезли всего: $24 \times 6 = 144$ (книги). 2) Осталось: $144 - 90 = 54$ (книги). Ответ: 54 книги.

Купили 5 пакетов муки по 2 кг и 3 пакета сахара по 4 кг. На сколько килограммов сахара купили больше, чем муки?

1) Масса муки: $2 \times 5 = 10$ (кг). 2) Масса сахара: $4 \times 3 = 12$ (кг). 3) Разница: $12 - 10 = 2$ (кг). Ответ: на 2 кг больше.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. В первом классе 27 учеников, а во втором — на 5 учеников больше. Сколько всего учеников в двух классах?
2. На полке стояло 54 книги. Их разложили поровну на 6 полок, а потом с одной полки сняли 3 книги. Сколько книг осталось на этой полке?
3. В магазин привезли 8 ящиков яблок по 15 кг и 6 ящиков груш по 12 кг. Сколько всего килограммов фруктов привезли?
4. У Пети было 90 рублей. Он купил 3 тетради по 12 рублей каждая. Сколько денег у него осталось?

- 5.** В автобусе ехало 54 пассажира. На остановке вышло 18 человек, а зашло 27. Сколько пассажиров стало в автобусе?
- 6.** За 4 одинаковые ручки заплатили 68 рублей. Сколько рублей заплатят за 7 таких же ручек?
- 7.** В теплице собрали 96 кг огурцов и в 3 раза меньше помидоров. На сколько килограммов огурцов собрали больше, чем помидоров?
- 8.** Для школьного праздника купили 9 пачек шаров по 20 штук. 85 шаров использовали для украшения зала. Сколько шаров осталось?
- 9.** В одном бидоне 18 л молока, а в другом — в 2 раза больше. Сколько всего литров молока в двух бидонах?
- 10.** Мама испекла 72 пирожка и разложила их поровну в 8 пакетов, а один пакет отдала соседке. Сколько пирожков осталось у мамы?
- 11.** В парке 72 клёна, а лип на 36 меньше. Во сколько раз кленов больше, чем лип?
- 12.** В кружок по шахматам ходят 16 мальчиков и 8 девочек. Их разбили на пары мальчик-девочка. Сколько мальчиков останется без пары?
- 13.** Фермер собрал 350 кг картофеля и разложил его в мешки по 25 кг. 4 мешка сразу увезли на рынок. Сколько мешков осталось у фермера?
- 14.** В книге 180 страниц. Миша уже прочитал 60 страниц и читает по 20 страниц в день. Сколько дней ему нужно, чтобы дочитать книгу?

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

- 1.** В одной коробке 24 карандаша, в другой — в 2 раза больше. Сколько карандашей в двух коробках?
- 2.** Было 80 рублей, купили 3 блокнота по 15 рублей. Сколько осталось?
- 3.** В саду 36 кустов смородины разделили на 4 равные грядки. Сколько кустов на одной грядке?
- 4.** Купили 5 кг яблок и 3 кг груш. Сколько всего килограммов фруктов?
- 5.** В классе 30 учеников, 12 из них мальчики. Сколько девочек?
- 6.** За 6 одинаковых тетрадей заплатили 48 рублей. Сколько стоит одна тетрадь?
- 7.** На ферме 45 куриц, а уток в 5 раз меньше. Сколько уток?
- 8.** В автобусе было 40 пассажиров, 15 вышли. Сколько осталось?
- 9.** Испекли 56 пирожков, разложили по 7 в пакет. Сколько пакетов получилось?
- 10.** В одном пакете 12 яблок, в другом на 5 больше. Сколько яблок во втором пакете?

В магазине было 120 кг конфет. В первый день продали половину всех конфет, во второй день — половину от того, что осталось. Сколько килограммов конфет осталось после второго дня?

День 7

Задачи на цену, количество и стоимость покупки

ВСПОМНИ!

- Цена — это стоимость одного предмета (одной единицы товара).
- Стоимость = Цена $\times$ Количество.
- Цена = Стоимость $\div$ Количество.
- Количество = Стоимость $\div$ Цена.
- Такие задачи удобно оформлять таблицей: цена, количество, стоимость.
- Если товар разного вида, стоимость каждого вида находят отдельно, а потом складывают.

Образцы рассуждений

Карандаш стоит 8 рублей. Сколько стоят 6 таких карандашей?

Известны цена (8 руб.) и количество (6 шт.), ищем стоимость: $8 \times 6 = 48$ (рублей).

За 5 одинаковых тетрадей заплатили 45 рублей. Сколько стоит одна тетрадь?

Известны стоимость (45 руб.) и количество (5 шт.), ищем цену: $45 \div 5 = 9$ (рублей).

Мама купила несколько пачек печенья по 35 рублей и заплатила 140 рублей. Сколько пачек она купила?

Известны стоимость (140 руб.) и цена (35 руб.), ищем количество: $140 \div 35 = 4$ (пачки).

Яблоки стоят 60 рублей за кг, а груши — 80 рублей за кг. Купили 3 кг яблок и 2 кг груш. Сколько всего заплатили?

Стоимость яблок: $60 \times 3 = 180$ (руб.). Стоимость груш: $80 \times 2 = 160$ (руб.). Всего: $180 + 160 = 340$ (рублей).

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. Ручка стоит 12 рублей. Сколько стоят 9 ручек?
2. За 7 одинаковых блокнотов заплатили 84 рубля. Сколько стоит один блокнот?
3. Мяч стоит 150 рублей. Сколько мячей можно купить за 600 рублей?
4. Килограмм конфет стоит 320 рублей. Сколько стоят 3 кг конфет?
5. За 6 кг картофеля заплатили 108 рублей. Сколько стоит 1 кг картофеля?
6. Открытка стоит 25 рублей. Сколько открыток можно купить на 200 рублей?

- 7.** Торт стоит 540 рублей, а пирожное — 45 рублей. На сколько рублей торт дороже 6 пирожных?
- 8.** Тетрадь стоит 14 рублей, а альбом для рисования — в 3 раза дороже. Сколько стоят тетрадь и альбом вместе?
- 9.** Купили 4 кг яблок по 70 рублей за кг и 2 кг бананов по 90 рублей за кг. Сколько всего заплатили?
- 10.** За 5 одинаковых игрушек заплатили 350 рублей. Сколько будут стоить 8 таких игрушек?
- 11.** Молоко стоит 65 рублей за литр. Сколько литров молока можно купить на 520 рублей?
- 12.** Пакет сока стоит 48 рублей. У Лены 300 рублей. Сколько пакетов она может купить и сколько рублей останется?
- 13.** За 3 одинаковых мяча заплатили столько же, сколько стоит один велосипед — 2400 рублей. Сколько стоит один мяч?
- 14.** Килограмм вишни стоит 280 рублей, а килограмм клубники — 220 рублей. Купили 2 кг вишни и 3 кг клубники. Сколько всего заплатили?

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

- 1.** Батон стоит 40 рублей. Сколько стоят 3 батона?
- 2.** За 4 одинаковые ручки заплатили 60 рублей. Сколько стоит одна ручка?
- 3.** Яблоко стоит 10 рублей. Сколько яблок можно купить за 90 рублей?
- 4.** Килограмм слив стоит 150 рублей. Сколько стоят 2 кг слив?
- 5.** За 6 кг помидоров заплатили 240 рублей. Сколько стоит 1 кг?
- 6.** Шоколадка стоит 55 рублей. Сколько шоколадок купим на 220 рублей?
- 7.** Игрушка стоит 90 рублей, книга — 60 рублей. На сколько игрушка дороже книги?
- 8.** За 7 одинаковых маркеров заплатили 70 рублей. Сколько стоит один маркер?
- 9.** Килограмм груш стоит 95 рублей. Сколько стоят 4 кг груш?
- 10.** На 500 рублей купили ручки по 25 рублей. Сколько ручек купили?

Арбуз и дыня вместе стоят 500 рублей. Арбуз дороже дыни на 100 рублей. Сколько стоит каждый из них?

День 8

Порядок действий в выражениях без скобок и со скобками

ВСПОМНИ!

- Если в выражении без скобок есть только сложение и вычитание (или только умножение и деление), действия выполняют по порядку слева направо.
- Если в выражении без скобок есть умножение/деление и сложение/вычитание, сначала выполняют умножение и деление, а затем сложение и вычитание.
- Скобки всегда главнее: действие в скобках выполняется первым, даже если это сложение.
- Если скобок несколько, начинают с самых внутренних.
- Полезно пронумеровать действия над выражением, чтобы не запутаться в порядке.

Образцы рассуждений

Вычисли: $24+16\times 3$

Сначала умножение: $16\times 3=48$. Потом сложение: $24+48=72$.

Вычисли: $(24+16)\times 3$

Сначала скобки: $24+16=40$. Потом умножение: $40\times 3=120$.

Вычисли: $90-56\div 8+3$

Сначала деление: $56\div 8=7$. Дальше слева направо: $90-7=83$, затем $83+3=86$.

Вычисли: $8\times(15-9)\div 2$

Сначала скобки: $15-9=6$. Потом умножение: $8\times 6=48$. Потом деление: $48\div 2=24$.

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. $36+24\times 2$
2. $(36+24)\times 2$
3. $100-8\times 9$
4. $(100-8)\times 9$
5. $45\div 9+6\times 3$
6. $(45\div 9+6)\times 3$
7. $7\times 8-36\div 4$
8. $90\div(18-9)+15$

9. $64 \div 8 \times (12 - 4)$

10. $56 - (14 + 6) \times 2$

11. $9 \times 6 \div 2 + 18$

12. $100 \div (20 - 15) \times 4$

13. $3 \times (45 - 9) \div 6$

14. $81 \div 9 + 7 \times 8$

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

1. $12 + 6 \times 4$

2. $(12 + 6) \times 4$

3. $50 - 20 \div 5$

4. $(50 - 20) \div 5$

5. $8 \times 3 + 9$

6. $8 \times (3 + 9)$

7. $64 \div 8 + 7$

8. $90 \div (9 + 1)$

9. $5 \times 9 - 10$

10. $6 \times (9 - 4)$

Расставь скобки в выражении $2 + 3 \times 4 - 1$ так, чтобы получилось наибольшее возможное значение.

День 9

Периметр и площадь прямоугольника и многоугольника. Итоговое повторение

ВСПОМНИ!

- Периметр — это сумма длин всех сторон фигуры, измеряется в единицах длины (см, м).
- Периметр прямоугольника: $P=(a+b) \times 2$, где a и b — длины соседних сторон.
- Периметр квадрата: $P=a \times 4$, где a — сторона квадрата.
- Площадь — это количество квадратных единиц, которые покрывает фигура, измеряется в квадратных единицах (см^2 , м^2).
- Площадь прямоугольника: $S=a \times b$. Площадь квадрата: $S=a \times a$.
- Чтобы найти неизвестную сторону прямоугольника, площадь делят на известную сторону, а периметр сначала делят пополам.

Образцы рассуждений

Найди периметр и площадь прямоугольника со сторонами 6 см и 9 см.

Периметр: $(6+9) \times 2 = 15 \times 2 = 30$ (см). Площадь: $6 \times 9 = 54$ (см^2).

Сторона квадрата равна 7 см. Найди его периметр и площадь.

Периметр: $7 \times 4 = 28$ (см). Площадь: $7 \times 7 = 49$ (см^2).

Периметр прямоугольника равен 36 см, одна из сторон равна 10 см. Найди вторую сторону и площадь.

Полупериметр: $36 \div 2 = 18$ (см). Вторая сторона: $18 - 10 = 8$ (см). Площадь: $10 \times 8 = 80$ (см^2).

Площадь прямоугольника равна 48 см^2 , одна сторона равна 8 см. Найди вторую сторону и периметр.

Вторая сторона: $48 \div 8 = 6$ (см). Периметр: $(8+6) \times 2 = 14 \times 2 = 28$ (см).

Задания

Реши самостоятельно. Ответы и решения — в конце книги.

1. Найди периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 12 см.
2. Найди площадь прямоугольника со сторонами 5 см и 12 см.
3. Сторона квадрата 9 см. Найди его периметр.
4. Сторона квадрата 9 см. Найди его площадь.
5. Периметр прямоугольника 50 см, одна сторона 15 см. Найди вторую сторону.
6. Площадь прямоугольника 72 см^2 , одна сторона 8 см. Найди вторую сторону.
7. Стороны прямоугольника 7 см и 11 см. Найди периметр и площадь.

- 8.** Периметр квадрата равен 32 см. Найди сторону квадрата и его площадь.
- 9.** Площадь квадрата равна 100 см^2 . Найди сторону квадрата и периметр.
- 10.** Прямоугольный участок имеет стороны 20 м и 15 м. Сколько метров изгороди нужно, чтобы огородить его по периметру?
- 11.** Садовый участок прямоугольной формы имеет площадь 96 м^2 , одна сторона 12 м. Найди длину забора вокруг участка.
- 12.** Периметр прямоугольника 60 см. Длина в 2 раза больше ширины. Найди длину и ширину.
- 13.** Площадь прямоугольника 45 см^2 , ширина 5 см. Найди длину и периметр.
- 14.** Из прямоугольника $10 \times 8 \text{ см}$ вырезали угловой прямоугольник $4 \times 3 \text{ см}$, получился многоугольник в форме буквы Г. Найди его площадь.

Проверь себя

Короткие задания — реши быстро, без черновика.

- 1.** Периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 6 см.
- 2.** Площадь прямоугольника со сторонами 4 см и 6 см.
- 3.** Сторона квадрата 5 см. Периметр?
- 4.** Сторона квадрата 5 см. Площадь?
- 5.** Периметр прямоугольника 26 см, одна сторона 8 см. Вторая сторона?
- 6.** Площадь прямоугольника 36 см^2 , одна сторона 6 см. Вторая сторона?
- 7.** Периметр квадрата 24 см. Сторона квадрата?
- 8.** Площадь квадрата 64 см^2 . Сторона квадрата?
- 9.** Стороны прямоугольника 3 см и 9 см. Площадь?
- 10.** Стороны прямоугольника 3 см и 9 см. Периметр?

У прямоугольника и квадрата одинаковый периметр — 24 см. Сторона прямоугольника равна 9 см. У какой фигуры площадь больше и на сколько?

Ответы и решения

Сверься с решением только после того, как попробуешь решить сам.

День 1. Нумерация чисел от 100 до 1000. Сравнение трёхзначных чисел

Задания:

1. Ответ: **473**. $400+70+3=473$
2. Ответ: **605**. $600+0+5=605$
3. Ответ: **538 < 583**. сотни равны ($5=5$), десятки: $3<8$
4. Ответ: **729 = 729**. все разряды одинаковы
5. Ответ: **904 > 899**. сотни: $9>8$
6. Ответ: **346, 354, 356, 365**. сотни у всех одинаковые, сравниваем десятки, а у 354 и 356 — единицы ($4<6$)
7. Ответ: **600**. $599+1=600$
8. Ответ: **399**. $400-1=399$
9. Ответ: **53 десятка**. $530:10=53$
10. Ответ: **8 сотен, 0 десятков, 2 единицы**. $802=800+0+2$
11. Ответ: **987**. наибольшая цифра сотен — 9, затем 8, затем 7
12. Ответ: **102**. сотни не могут быть 0, берём 1, затем 0, затем наименьшую оставшуюся цифру — 2
13. Ответ: **между 600 и 700**. $600<647<700$
14. Ответ: **360**. $350+10=360$

Проверь себя:

1) 251; 2) $410 > 401$; 3) 7; 4) 1000; 5) 250; 6) 499; 7) $333 > 330$; 8) 4 сотни 6 десятков ($400+60$); 9) 100; 10) $185 < 815$

Для смекалистых: Ответ: **307, 370, 703, 730; сумма 2110**. Ноль не может стоять первым, поэтому получаем только 4 числа: 307, 370, 703, 730. Их сумма: $307+370+703+730=2110$.

День 2. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел

Задания:

1. Ответ: **770**. $500+200=700$, $40+30=70$, $700+70=770$
2. Ответ: **430**. $68 \text{ дес.} - 25 \text{ дес.} = 43 \text{ дес.}$, получаем 430
3. Ответ: **645**. ед. $6+9=15(5,1)$; дес. $5+8+1=14(4,1)$; сот. $3+2+1=6 \rightarrow 645$
4. Ответ: **350**. $82 \text{ дес.} - 47 \text{ дес.} = 35 \text{ дес.} \rightarrow 350$
5. Ответ: **605**. ед. $7+8=15(5,1)$; дес. $0+9+1=10(0,1)$; сот. $2+3+1=6 \rightarrow 605$
6. Ответ: **287**. вычитание с переходом через разряд: $905-618=287$
7. Ответ: **831**. ед. $6+5=11(1,1)$; дес. $7+5+1=13(3,1)$; сот. $4+3+1=8 \rightarrow 831$
8. Ответ: **356**. вычитание с переходом через разряд: $603-247=356$

9. Ответ: **543**. без перехода через разряд: $999-456=543$
10. Ответ: **904**. ед. $8+6=14(4,1)$; дес. $4+5+1=10(0,1)$; сот. $1+7+1=9 \rightarrow 904$
11. Ответ: **316**. занимаем через ноль десятков и сотен: $500-184=316$
12. Ответ: **825**. ед. $7+8=15(5,1)$; дес. $6+5+1=12(2,1)$; сот. $3+4+1=8 \rightarrow 825$
13. Ответ: **183**. вычитание с переходом через разряд: $712-529=183$
14. Ответ: **913**. ед. $4+9=13(3,1)$; дес. $9+1+1=11(1,1)$; сот. $2+6+1=9 \rightarrow 913$

Проверь себя:

1) 750; 2) 450; 3) 390; 4) 225; 5) 600; 6) 305; 7) 200; 8) 550; 9) 493; 10) 425

Для смекалистых: Ответ: **548+276 больше, на 9**. Первое слагаемое 548 одинаково в обоих примерах. Сравниваем вторые слагаемые: 276 больше 267 на 9 ($276-267=9$). Значит и первая сумма больше второй ровно на 9 — без вычисления обеих сумм целиком.

День 3. Устные приёмы умножения и деления (табличные случаи и производные от них)

Задания:

1. Ответ: **42**. табличное умножение
2. Ответ: **72**. табличное умножение
3. Ответ: **6**. $8 \times 6 = 48$
4. Ответ: **8**. $9 \times 8 = 72$
5. Ответ: **420**. $6 \times 7 = 42$, приписываем 0 $\rightarrow 420$
6. Ответ: **360**. $9 \times 4 = 36$, приписываем 0 $\rightarrow 360$
7. Ответ: **60**. $36 \div 6 = 6$, приписываем 0 $\rightarrow 60$
8. Ответ: **60**. $48 \div 8 = 6$, приписываем 0 $\rightarrow 60$
9. Ответ: **6 (ост. 4)**. $5 \times 6 = 30$, $34-30=4$
10. Ответ: **5 (ост. 2)**. $9 \times 5 = 45$, $47-45=2$
11. Ответ: **63**. табличное умножение
12. Ответ: **48**. табличное умножение
13. Ответ: **70**. $63 \div 9 = 7$, приписываем 0 $\rightarrow 70$
14. Ответ: **8**. $7 \times 8 = 56$

Проверь себя:

1) 45; 2) 8; 3) 42; 4) 9; 5) 400; 6) 60; 7) 81; 8) 9; 9) 560; 10) 7 (ост. 3)

Для смекалистых: Ответ: **7; $7 \times 80 = 560$** . $56 \div 8 = 7$ — задуманное число. Чтобы умножить 7 на 80, умножаем $7 \times 8 = 56$ и приписываем ноль: 560.

День 4. Письменные приёмы умножения на однозначное и двузначное число столбиком

Задания:

1. Ответ: **492**. $123 \times 4 = 492$
2. Ответ: **645**. $215 \times 3 = 645$
3. Ответ: **684**. $342 \times 2 = 684$

4. Ответ: **768**. $128 \times 6 = 768$
5. Ответ: **741**. $247 \times 3 = 741$
6. Ответ: **712**. $356 \times 2 = 712$
7. Ответ: **670**. $134 \times 5 = 670$
8. Ответ: **406**. $29 \times 10 = 290$, $29 \times 4 = 116$, $290 + 116 = 406$
9. Ответ: **828**. $36 \times 20 = 720$, $36 \times 3 = 108$, $720 + 108 = 828$
10. Ответ: **936**. $52 \times 10 = 520$, $52 \times 8 = 416$, $520 + 416 = 936$
11. Ответ: **564**. $47 \times 10 = 470$, $47 \times 2 = 94$, $470 + 94 = 564$
12. Ответ: **945**. $63 \times 10 = 630$, $63 \times 5 = 315$, $630 + 315 = 945$
13. Ответ: **980**. $245 \times 4 = 980$
14. Ответ: **399**. $19 \times 20 = 380$, $380 + 19 = 399$

Проверь себя:

1) 448; 2) 609; 3) 290; 4) 312; 5) 948; 6) 616; 7) 635; 8) 512; 9) 836; 10) 432

Для смекалистых: Ответ: **1000**. $125 \times 8 = 1000$. Хитрость в том, что 125 — это одна восьмая часть тысячи ($1000 \div 8 = 125$), поэтому умножение даёт ровно круглую тысячу.

День 5. Письменные приёмы деления на однозначное и двузначное число уголком

Задания:

1. Ответ: **212**. $212 \times 4 = 848$
2. Ответ: **231**. $231 \times 3 = 693$
3. Ответ: **162**. $162 \times 6 = 972$
4. Ответ: **108**. $108 \times 8 = 864$
5. Ответ: **37**. $37 \times 25 = 925$
6. Ответ: **57**. $57 \times 12 = 684$
7. Ответ: **72**. $72 \times 13 = 936$
8. Ответ: **46**. $46 \times 16 = 736$
9. Ответ: **88 (ост. 3)**. $7 \times 88 = 616$, $619 - 616 = 3$
10. Ответ: **56 (ост. 7)**. $15 \times 56 = 840$, $847 - 840 = 7$
11. Ответ: **50 (ост. 3)**. $9 \times 50 = 450$, $453 - 450 = 3$
12. Ответ: **37**. $27 \times 37 = 999$
13. Ответ: **88**. $88 \times 6 = 528$
14. Ответ: **42**. $42 \times 18 = 756$

Проверь себя:

1) 159; 2) 56; 3) 147; 4) 52; 5) 153; 6) 48 (ост. 5); 7) 26; 8) 11; 9) 23; 10) 40 (ост. 8)

Для смекалистых: Ответ: **376; делится также на 2, 4, 8, 47, 94, 188**. Число $= 47 \times 8 = 376$. Разложим 376 на множители: $376 = 2 \times 2 \times 2 \times 47$. Делители числа 376: 1, 2, 4, 8, 47, 94, 188, 376.

День 6. Составные задачи на все четыре арифметических действия

Задания:

1. Ответ: **59 учеников**. $27+5=32$ (во втором классе), $27+32=59$
2. Ответ: **6 книг**. $54\div6=9$, $9-3=6$
3. Ответ: **192 кг**. $8\times15=120$, $6\times12=72$, $120+72=192$
4. Ответ: **54 рубля**. $3\times12=36$, $90-36=54$
5. Ответ: **63 пассажира**. $54-18=36$, $36+27=63$
6. Ответ: **119 рублей**. $68\div4=17$, $17\times7=119$
7. Ответ: **64 кг**. $96\div3=32$, $96-32=64$
8. Ответ: **95 шаров**. $9\times20=180$, $180-85=95$
9. Ответ: **54 литра**. $18\times2=36$, $18+36=54$
10. Ответ: **63 пирожка**. $72\div8=9$, $(8-1)\times9=63$
11. Ответ: **в 2 раза**. $72-36=36$ (лип), $72\div36=2$
12. Ответ: **8 мальчиков**. $16-8=8$
13. Ответ: **10 мешков**. $350\div25=14$, $14-4=10$
14. Ответ: **6 дней**. $180-60=120$, $120\div20=6$

Проверь себя:

1) 72; 2) 35 рублей; 3) 9; 4) 8 кг; 5) 18; 6) 8 рублей; 7) 9; 8) 25; 9) 8; 10) 17

Для смекалистых: Ответ: **30 кг**. Хитрость в том, что «половина» каждый раз берётся от нового, уменьшившегося остатка. 1) После первого дня: $120\div2=60$ (кг). 2) После второго дня: $60\div2=30$ (кг).

День 7. Задачи на цену, количество и стоимость покупки

Задания:

1. Ответ: **108 рублей**. $12\times9=108$
2. Ответ: **12 рублей**. $84\div7=12$
3. Ответ: **4 мяча**. $600\div150=4$
4. Ответ: **960 рублей**. $320\times3=960$
5. Ответ: **18 рублей**. $108\div6=18$
6. Ответ: **8 открыток**. $200\div25=8$
7. Ответ: **на 270 рублей**. $6\times45=270$, $540-270=270$
8. Ответ: **56 рублей**. $14\times3=42$, $14+42=56$
9. Ответ: **460 рублей**. $4\times70=280$, $2\times90=180$, $280+180=460$
10. Ответ: **560 рублей**. $350\div5=70$, $70\times8=560$
11. Ответ: **8 литров**. $520\div65=8$
12. Ответ: **6 пакетов, останется 12 рублей**. $48\times6=288$, $300-288=12$
13. Ответ: **800 рублей**. $2400\div3=800$
14. Ответ: **1220 рублей**. $2\times280=560$, $3\times220=660$, $560+660=1220$

Проверь себя:

1) 120; 2) 15; 3) 9; 4) 300; 5) 40; 6) 4; 7) 30; 8) 10; 9) 380; 10) 20

Для смекалистых: Ответ: **дыня — 200 рублей, арбуз — 300 рублей.** Если бы они стоили одинаково, сумма была бы $500-100=400$ рублей, значит дыня стоит $400 \div 2 = 200$ рублей. Тогда арбуз стоит $200+100=300$ рублей. Проверка: $300+200=500$.

День 8. Порядок действий в выражениях без скобок и со скобками

Задания:

1. Ответ: **84**. $24 \times 2 = 48$, $36 + 48 = 84$
2. Ответ: **120**. $36 + 24 = 60$, $60 \times 2 = 120$
3. Ответ: **28**. $8 \times 9 = 72$, $100 - 72 = 28$
4. Ответ: **828**. $100 - 8 = 92$, $92 \times 9 = 828$
5. Ответ: **23**. $45 \div 9 = 5$, $6 \times 3 = 18$, $5 + 18 = 23$
6. Ответ: **33**. $45 \div 9 = 5$, $5 + 6 = 11$, $11 \times 3 = 33$
7. Ответ: **47**. $7 \times 8 = 56$, $36 \div 4 = 9$, $56 - 9 = 47$
8. Ответ: **25**. $18 - 9 = 9$, $90 \div 9 = 10$, $10 + 15 = 25$
9. Ответ: **64**. $12 - 4 = 8$, $64 \div 8 = 8$, $8 \times 8 = 64$
10. Ответ: **16**. $14 + 6 = 20$, $20 \times 2 = 40$, $56 - 40 = 16$
11. Ответ: **45**. $9 \times 6 = 54$, $54 \div 2 = 27$, $27 + 18 = 45$
12. Ответ: **80**. $20 - 15 = 5$, $100 \div 5 = 20$, $20 \times 4 = 80$
13. Ответ: **18**. $45 - 9 = 36$, $3 \times 36 = 108$, $108 \div 6 = 18$
14. Ответ: **65**. $81 \div 9 = 9$, $7 \times 8 = 56$, $9 + 56 = 65$

Проверь себя:

1) 36; 2) 72; 3) 46; 4) 6; 5) 33; 6) 96; 7) 15; 8) 9; 9) 35; 10) 30

Для смекалистых: Ответ: **$(2+3) \times 4 - 1 = 19$** . Без скобок: $2 + 3 \times 4 - 1 = 13$. С разными скобками: $(2+3) \times 4 - 1 = 19$; $(2+3) \times (4-1) = 15$; $2 + 3 \times (4-1) = 11$. Наибольшее значение 19 получается, если сначала сложить 2 и 3, а потом умножить результат на 4.

День 9. Периметр и площадь прямоугольника и многоугольника. Итоговое повторение

Задания:

1. Ответ: **34 см**. $(5+12) \times 2 = 34$
2. Ответ: **60 см²**. $5 \times 12 = 60$
3. Ответ: **36 см**. $9 \times 4 = 36$
4. Ответ: **81 см²**. $9 \times 9 = 81$
5. Ответ: **10 см**. $50 \div 2 = 25$, $25 - 15 = 10$
6. Ответ: **9 см**. $72 \div 8 = 9$
7. Ответ: **периметр 36 см, площадь 77 см²**. $(7+11) \times 2 = 36$, $7 \times 11 = 77$
8. Ответ: **сторона 8 см, площадь 64 см²**. $32 \div 4 = 8$, $8 \times 8 = 64$
9. Ответ: **сторона 10 см, периметр 40 см**. $10 \times 10 = 100$, $10 \times 4 = 40$
10. Ответ: **70 м**. $(20+15) \times 2 = 70$
11. Ответ: **40 м**. $96 \div 12 = 8$, $(12+8) \times 2 = 40$

12. Ответ: **ширина 10 см, длина 20 см.** $60 \div 2 = 30$ (сумма сторон), $30 \div 3 = 10$ (ширина), $10 \times 2 = 20$ (длина)

13. Ответ: **длина 9 см, периметр 28 см.** $45 \div 5 = 9$, $(9 + 5) \times 2 = 28$

14. Ответ: **68 см².** $10 \times 8 = 80$, $4 \times 3 = 12$, $80 - 12 = 68$

Проверь себя:

1) 20 см; 2) 24 см²; 3) 20 см; 4) 25 см²; 5) 5 см; 6) 6 см; 7) 6 см; 8) 8 см; 9) 27 см²; 10) 24 см

Для смекалистых: Ответ: **у квадрата больше, на 9 см².** Сторона квадрата: $24 \div 4 = 6$, площадь квадрата: $6 \times 6 = 36$ (см²). У прямоугольника сумма двух сторон: $24 \div 2 = 12$, вторая сторона: $12 - 9 = 3$, площадь: $9 \times 3 = 27$ (см²). Разница: $36 - 27 = 9$ (см²). При одинаковом периметре квадрат всегда имеет наибольшую площадь среди всех прямоугольников.